

BAGIAN 1: IDENTIFIKASI ZAT/CAMPURAN DAN PERUSAHAAN/USAHA**1.1. Pengidentifikasi produk**

Kode Produk 981367, 981772
Nomor SDS: D14657_SDS_Calcium _ID
Nama Produk **Calcium**

1.2. Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi relevan dan penggunaan yang tidak dianjurkan

Penggunaan yang Dianjurkan Diagnostik In vitro.
Penggunaan yang dilarang Tidak tersedia informasi

1.3. Detail pemasok lembar data keselamatan

Perusahaan **Thermo Fisher Scientific Oy**
Ratastie 2,
FI-01620 Vantaa, Finland
Nomor telepon +358 10 329200
Alamat email system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Nomor telepon darurat

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

BAGIAN 2: IDENTIFIKASI BAHAYA**2.1. Klasifikasi zat atau campuran****Klasifikasi GHS**

Toksistas Reproduksi

Kategori 1B (H360D)

2.2. Elemen label**Kata Sinyal****Bahaya****Pernyataan Berbahaya**

H360D - Bisa merusak janin

Pernyataan Tindakan Pencegahan

P202 - Jangan pegang sebelum membaca dan memahami semua tindakan pencegahan keselamatan

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection

P308 + P313 - JIKA terpapar atau dikhawatirkan: Cari pertolongan medis

Additional EU labelling

Dibatasi bagi pengguna profesional

2.3. Bahaya lainnya

Tidak ada informasi yang tersedia

BAGIAN 3: KOMPOSISI/INFORMASI BAHAN BAKU

3.2. Campuran

Komponen	Persen berat	Klasifikasi GHS
Imidazole (CAS #: 288-32-4)	0.5 - < 1.0	Skin Corr. 1C (H314) Repr. 1B (H360D) Acute Tox. 4 (H302)
Arsenazo III (CAS #: 1668-00-4)	< 0.1	Acute Tox. 3 (H331), Acute Tox. 3 (H301), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410)

Komponen	Reach Registration Number	
Imidazole	01-2119-185825-24-xxxx	

Tulisan lengkap Laporan Bahaya: baca Pasal 16

BAGIAN 4: TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA

4.1. Deskripsi tindakan pertolongan pertama

Saran Umum

Periksakan ke dokter. Tunjukkan lembar data keselamatan ini pada dokter yang hadir.

Penghirupan

Pindahkan ke tempat berudara segar. Periksakan ke dokter.

Kontak Kulit

Segera cuci dengan sabun dan air yang banyak sambil melepas semua pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Periksakan ke dokter.

Kontak Mata

Bilas baik-baik dengan banyak air sedikitnya selama 15 menit dan periksakan ke dokter.

Penelanan

JANGAN pancing supaya muntah. Never give anything by mouth if victim is unconscious, or is convulsing. Bilas mulut. Periksakan ke dokter.

4.2. Gejala dan efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Lihat bagian 2 untuk informasi lebih lanjut.

4.3. Indikasi pertolongan medis segera dan perawatan khusus yang diperlukan

Tidak ada informasi yang tersedia.

BAGIAN 5: TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

5.1. Media pemadaman

Media Pemadaman yang Sesuai

Lakukan tindakan pemadaman yang sesuai dengan kondisi setempat dan lingkungan sekeliling.

Media pemadaman yang tidak boleh digunakan karena alasan keamanan

Tidak ada informasi yang tersedia.

5.2. Bahaya khusus yang timbul dari zat atau campuran ini

Dekomposisi termal dapat mengakibatkan rilis gas and uap yang mengiritasi.

Produk Pembakaran Berbahaya

Karbon oksida, Nitrogen oksida (NOx), Hidrogen sianida (asam hidrosianat).

5.3. Saran bagi petugas pemadam kebakaran

Seperti dalam kebakaran lainnya, kenakan alat bantu pernapasan mandiri berdasarkan kebutuhan tekanan, (yang disetujui atau setara disetujui oleh) MSHA/NIOSH dan perlengkapan pelindung lengkap.

BAGIAN 6: TINDAKAN TERHADAP PELEPASAN TAK SENGAJA

6.1. Tindakan pencegahan pribadi, alat pelindung dan prosedur darurat

Gunakan alat pelindung diri. Jangan sampai kena kulit, mata, dan pakaian. Pastikan ventilasi mencukupi.

6.2. Tindakan pencegahan dampak lingkungan

Cegah kebocoran atau tumpahan lebih lanjut jika aman dilakukan. Cegah produk memasuki saluran pembuangan.

6.3. Metode dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Serap dengan bahan penyerap yang lembam (misalnya, pasir, gel silika, pengikat asam, pengikat universal, serbuk gergaji). Simpan dalam kontainer tertutup yang sesuai untuk dibuang.

6.4. Rujukan ke bagian lain

Mengacu pada langkah-langkah perlindungan yang tercantum dalam Pasal 8 dan 13.

BAGIAN 7: PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

7.1. Tindakan pencegahan untuk penanganan yang aman

Jangan sampai kena kulit, mata, dan pakaian. Hindari menghirup uap atau kabut.

7.2. Kondisi penyimpanan aman, termasuk segala ketidaksesuaian

Tutup kontainer rapat-rapat. Simpan pada suhu di antara 2°C dan 25°C.

7.3. Penggunaan akhir yang spesifik

Penggunaan dalam laboratorium

BAGIAN 8: PENGENDALIAN PAPARAN/PERLINDUNGAN DIRI

8.1. Parameter pengendalian

Komponen Batas Paparan

Komponen	Finlandia	Uni Eropa	Inggris	Jerman
Arsenazo III			STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr	Haut

8.2. Pengendalian paparan

Langkah-langkah Teknik

Pastikan ventilasi yang cukup, khususnya di area tertutup.

Alat pelindung diri

Perlindungan Mata

Kacamata-pengaman berpelindung-samping (Standar Eropa - EN 166)

Perlindungan Tangan

Sarung tangan pelindung

Bahan sarung tangan	Waktu terobosan	Ketebalan sarung tangan	Standar UE	Sarung tangan komentar
Sarung tangan sekali pakai	Lihat produsen rekomendasi	-	EN 374	(persyaratan minimum)

Periksa sarung tangan sebelum digunakan. Silakan amati instructions mengenai permeabilitas dan waktu terobosan, yang disediakan oleh pemasok sarung tangan. (Lihat produsen / pemasok untuk information.) Pastikan sarung tangan yang cocok untuk tugas: kompatibilitas kimia, ketangkasan, kondisi operasional, kerentanan pengguna, misalnya efek sensitisasi. Juga

mempertimbangkan kondisi lokal yang spesifik di bawah produk digunakan: Bahaya pemotongan, baret. Hapus sarung tangan hati-hati menghindari contamination kulit.

Perlindungan kulit dan tubuh

Pakaian lengan panjang

Perlindungan Pernapasan Bila pekerja menghadapi konsentrasi di atas batas paparan, mereka harus menggunakan respirator tersertifikasi yang tepat.

Untuk melindungi pemakainya, alat pelindung pernapasan harus fit benar dan digunakan dan dipelihara dengan baik

Skala kecil / penggunaan Laboratorium

Gunakan NIOSH / MSHA atau Standar Eropa EN 149: 2001 disetujui respirator jika batas paparan terlampaui atau jika iritasi atau gejala lain yang dialami.

Ketika RPE digunakan sepotong wajah Fit Tes harus dilakukan

Langkah-langkah Kebersihan

Tangani sesuai praktik higiene dan keselamatan yang baik.

Pengendalian paparan lingkungan

Tidak ada informasi yang tersedia.

BAGIAN 9: SIFAT FISIKA DAN KIMIA

9.1. Informasi sifat fisika dan kimia dasar

Penampakan	Ungu	
Kondisi Fisik	Cairan	
Bau	ringan	
Ambang Bau	Data tidak tersedia	
pH	6.7-6.8 (20 °C)	
Titik lebur/rentang	Data tidak tersedia	
Titik Lunak	Data tidak tersedia	
Rentang/titik didih	Data tidak tersedia	
Titik Nyala	Data tidak tersedia	Metoda - Tidak ada informasi yang tersedia
Tingkat Penguapan	Data tidak tersedia	
Mudah terbakar (padat, gas)	Tidak ada informasi yang tersedia	
Batas ledakan	Data tidak tersedia	
Tekanan Uap	Data tidak tersedia	
Kerapatan Uap	Data tidak tersedia	(Udara = 1.0)
Berat jenis / Kerapatan	Data tidak tersedia	
Kerapatan Curah	Data tidak tersedia	
Kelarutan Air	Tidak ada informasi yang tersedia	
Kelarutan dalam pelarut lainnya	Tidak ada informasi yang tersedia	
Koefisien Partisi (n-oktanol/air):		
Komponen	log Pow	
Imidazole	-0.02	
Suhu Penyulutan Otomatis	Data tidak tersedia	
Suhu Dekomposisi	Data tidak tersedia	
Kekentalan	Data tidak tersedia	
Sifat Mudah Meledak	Tidak ada informasi yang tersedia	
Sifat Pengoksidasi	Tidak ada informasi yang tersedia	

9.2. Informasi lainnya

Data tidak tersedia

BAGIAN 10: STABILITAS DAN KEREAKTIFAN

10.1. Reaktivitas

Data tidak tersedia

10.2. Stabilitas kimia

Stabil dalam kondisi normal

10.3. Kemungkinan reaksi yang berbahaya

Tidak ada informasi yang tersedia.

10.4. Kondisi yang harus dihindari

Tak satu pun diketahui.

10.5. Bahan yang tidak kompatibel

Asam. Bahan pengoksidasi kuat. Anhidrida asam.

10.6. Produk dekomposisi yang berbahaya

Karbon oksida. Nitrogen oksida (NOx). Hidrogen sianida (asam hidrosianat).

BAGIAN 11: INFORMASI TOKSIKOLOGIS

11.1. Informasi efek toksikologis

Informasi Produk

Informasi toksisitas akut untuk produk ini tidak tersedia

(a) toksisitas akut;

Oral Data tidak tersedia

Dermal Data tidak tersedia

Penghirupan Data tidak tersedia

Komponen	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 Inhalasi
Imidazole	-	-	-

(b) korosi kulit / iritasi;

Data tidak tersedia.

(c) serius kerusakan mata / iritasi;

Data tidak tersedia.

(d) pernapasan atau kulit sensitisasi;

Pernapasan

Data tidak tersedia.

Kulit

Data tidak tersedia.

(e) Mutagenitas sel germinal;

Data tidak tersedia

(f) karsinogenisitas;

Data tidak tersedia

Tiada bahan kimia karsinogen yang dikenal dalam produk ini

(g) toksisitas reproduksi;

Kategori 1B.

Efek Reproduksi Kemungkinan risiko bahaya bagi janin.

(h) paparan STOT-tunggal;
Data tidak tersedia.

(i) paparan STOT-ulang;
Data tidak tersedia.

Organ Target
Tidak ada informasi yang tersedia.

(j) bahaya aspirasi;
Data tidak tersedia.

Gejala / dan efek terpenting, baik akut maupun tertunda
Tidak ada informasi yang tersedia

BAGIAN 12: INFORMASI EKOLOGIS

12.1. Toksisitas

Komponen	Ikan Air Tawar	Kutu Air	Ganggang Air Tawar	Mikrotok
Imidazole	LC50: = 280 mg/L, 48h static (Leuciscus idus)	EC50: = 341.5 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 82 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 130 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	= 1200 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h = 231 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min

12.2. Persistensi dan keteruraian
Tidak ada informasi yang tersedia

12.3. Potensi bioakumulatif
Tidak ada informasi yang tersedia

Komponen	log Pow	Faktor biokonsentrasi (BCF)
Imidazole	-0.02	Data tidak tersedia

12.4. Mobilitas di tanah
Tidak ada informasi yang tersedia

12.5. Hasil penilaian PBT dan vPvB
Tidak ada data yang tersedia untuk penilaian.

12.6. Efek merugikan lainnya
Tak satu pun diketahui

BAGIAN 13: PERTIMBANGAN PEMBUANGAN

13.1. Metode pengolahan limbah

Limbah dari residu/produk yang tidak digunakan
Buang sesuai dengan peraturan setempat.

Kemasan Terkontaminasi

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Calcium

Tanggal Revisi 10-Okt-2017

Buang sesuai dengan peraturan setempat.

BAGIAN 14: INFORMASI TRANSPORTASI

	IMDG/IMO	ADR	IATA
	Tidak teregulasi	Tidak teregulasi	Tidak teregulasi
14.1. Nomor UN	-	-	-
14.2. Nama pengiriman yang layak UN	-	-	-
14.3. Kelas bahaya transportasi	-	-	-
14.4. Kelompok kemasan	-	-	-

14.5. Bahaya lingkungan

Tidak ada bahaya diidentifikasi

14.6. Tindakan pencegahan khusus bagi pengguna

Tidak ada tindakan pencegahan khusus diperlukan

BAGIAN 15: INFORMASI TERKAIT PERATURAN

Lembar data keselamatan ini taat pada persyaratan Peraturan (UE) No. 1907/2006

15.1. Peraturan/undang-undang keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang spesifik untuk zat atau campuran ini

Inventarisasi Internasional X = listed

Komponen	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Imidazole	206-019-2	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Arsenazo III	216-788-6	-		-	-	-	-	-	X	-	X

Komponen	REACH (1907/2006) - Lampiran XIV - Zat-zat yang Sesuai Peraturan	REACH (1907/2006) - Lampiran XVII - Pembatasan Zat Berbahaya Tertentu	Peraturan REACH (EC 1907/2006) pasal 59 - Daftar Calon Zat yang Harus Sangat Dipertimbangkan (SVHC)
Imidazole		Use restricted. See item 30. (see http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT for restriction details)	

Peraturan Nasional

Komponen	Germany - Water Classification (VwVwS)	Germany - TA-Luft Class
Imidazole	WGK 1 WGK 2	

15.2. Penilaian keselamatan bahan kimia

Sebuah Asesmen Keselamatan Kimia / Laporan (CSA / CSR) belum dilakukan

BAGIAN 16: INFORMASI LAINNYA

Teks lengkap Pernyataan H yang dirujuk pada bagian 2 dan 3

H301 - Toksik jika tertelan

FIN981367, 981772

H300 - Berbahaya jika tertelan
H314 - Menyebabkan luka bakar parah pada kulit dan kerusakan mata
H331 - Toksik jika terhirup
H360D - Bisa merusak janin
H400 - Sangat toksik bagi kehidupan akuatik
H410 - Sangat toksik bagi kehidupan akuatik dengan efek yang berlangsung lama

Keterangan

CAS - Chemical Abstracts Service	TSCA - UU Pengendalian Zat Toksik Amerika Serikat Bagian 8(b) Inventarisasi
EINECS/ELINCS - Inventaris Eropa untuk Zat Kimia Komersial / Daftar Uni Eropa untuk Zat Kimia Resmi	DSL/NDL - Daftar Zat Domestik/Daftar Zat Non-Domestik Kanada
PICCS - Inventarisasi Bahan Kimia dan Zat Kimia Filipina	ENCS - Zat Kimia yang Ada di Jepang dan Zat Kimia Baru
IECSC - Inventaris Cina untuk Zat Kimia yang Ada	AICS - Inventarisasi Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)
KECL - Zat Kimia yang Sudah Ada dan Dievaluasi di Korea Selatan	NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru
WEL - Batas Paparan Tempat Kerja	TWA - Rata-Rata Waktu Tertimbang
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Konferensi Amerika untuk Pakar Higiene Industri Pemerintah)	IARC - Badan Internasional untuk Riset Kanker
DNEL - Hasil reaksi Tingkat Tak ada Dampak	PNEC - Konsentrasi Tanpa Dampak yang Diperkirakan
RPE - Peralatan Perlindungan Alat Pernapasan	LD50 - Dosis Mematikan 50%
LD50 - Konsentrasi Mematikan 50%	EC50 - Konsentrasi Efektif 50%
NOEC - No Observed Effect Concentration	POW - Partition coefficient Octanol:Water
PBT - Persisten, Bioakumulatif, Beracun	vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative
ADR - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road	ICAO/IATA - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional/Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional
IMO/IMDG - Organisasi Maritim Internasional/Kode Barang Berbahaya Maritim Internasional	MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development	ATE - Acute Toxicity Estimate
BCF - Faktor Biokonsentrasi (BCF)	VOC - Senyawa organik volatil

Referensi literatur utama dan sumber data

Lembar data keselamatan dari pemasok, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

Saran Pelatihan

Pelatihan kimia bahaya kesadaran, pelabelan menggabungkan, Lembar data keselamatan (SDS), Alat Pelindung Diri (APD) dan kebersihan.

Versi	2
Tanggal Revisi	10-Okt-2017
Alasan revisi	Bagian-bagian SDS diperbaharui, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 16.

Penafian

Informasi dalam Lembar Data Keselamatan Bahan ini adalah benar sejauh pengetahuan, informasi, dan keyakinan kami pada tanggal publikasinya. Informasi yang diberikan dirancang hanya sebagai panduan untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan, pembuangan, dan pelepasan secara aman dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi kualitas. Informasi ini hanya terkait dengan bahan spesifik yang ditetapkan dan mungkin tidak berlaku untuk bahan tersebut bila digunakan bersama bahan lain atau dalam proses apa pun, kecuali bila dinyatakan di sini